

Universidad Continental

Universidad Continental

Taller de Proyectos 1 — Ingeniería de Sistemas e Informática

PRODUCTO ACADÉMICO N° 1

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

**Sistema Web de Seguimiento y Control de Inventario
para Bodegas y Tiendas Pequeñas del Contexto Urbano Peruano**

Integrantes Grupo 1:

Quispe Villalobos, Nils Brandon

Cutipa Pérez, Gustavo Oscar

Guillermo Colca, Julio César

Salas Porras, Cristhian Jordi

Villafuerte Sánchez, Kevin Alfonso

NRC:

42291

Perú — mayo 2026

Historial de Revisiones

Ítem	Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado	Responsable
1	0.0	20/05/2026	Equipo	Versión inicial	Borrador	Docente TPI
2	0.1	31/05/2026	Equipo	Versión entregable PA01	Final	Docente TPI

Tabla de Contenido

1. Título Propuesto del Proyecto
 2. Descripción del Problema
 3. Justificación del Problema
 4. Estado del Arte
 5. Comparativa de Soluciones
 6. Historia de Usuarios
 7. Metodología de Desarrollo
 8. Arquitectura de la Solución
 9. Listado de Recursos (Equipamiento y Recursos Humanos)
- Referencias Bibliográficas (ISO 690 referencia numérica)
- Anexos

1. Título Propuesto del Proyecto

Sistema Web de Seguimiento y Control de Inventario para Bodegas y Tiendas Pequeñas del Contexto Urbano Peruano.

2. Descripción del Problema

2.1 Antecedentes del Problema

Más del 73% de las microempresas comerciales del Perú operan sin ningún sistema estructurado de registro de inventario [1]. Ese dato no es solo una estadística: describe la condición habitual de miles de bodegas y tiendas de barrio cuyo control de stock se reduce a cuadernos de apunte o, en el mejor de los casos, a hojas de cálculo sin actualización sistemática. La consecuencia directa es predecible: desabastecimientos no anticipados, mermas no contabilizadas y decisiones de reposición basadas en estimaciones subjetivas del propietario.

Alarcón y Zevallos [2] documentan que las microempresas comerciales peruanas destinan entre el 15% y el 25% de su capital de trabajo a cubrir pérdidas directamente atribuibles a errores de inventario. Para un negocio con ingresos mensuales de S/ 8,000, eso equivale a perder entre S/ 1,200 y S/ 2,000 cada mes por causas que un sistema de registro básico podría evitar.

Las soluciones comerciales disponibles en el mercado local presentan precios mensuales que oscilan entre S/ 150 y S/ 500, lo que excede con frecuencia el margen neto de estos negocios. Mamani Quispe y Condori Flores [5] encontraron que el 81% de los comerciantes de la región Puno utiliza únicamente registros manuales, y que el 67% desconoce la existencia de herramientas digitales de gestión de inventario. Zapata Cortés [6] identifica que los sistemas de inventario con mayor tasa de adopción sostenida comparten tres atributos: interfaz con mínima curva de aprendizaje, costo de operación inferior al 2% de los ingresos mensuales del negocio, y disponibilidad que no dependa de conectividad estable de alta velocidad.

2.2 Alcance del Proyecto

El sistema abarcará los siguientes módulos funcionales:

- Registro y categorización de productos.
- Control de entradas y salidas de inventario.
- Gestión de proveedores y órdenes de reposición.
- Generación de alertas automáticas por stock mínimo.
- Reportes de movimiento, ventas y valorización de inventario.
- Módulo de usuarios con roles diferenciados (administrador y vendedor).

Quedan fuera del alcance de esta versión inicial: la integración con el sistema de facturación electrónica de la SUNAT, la gestión de múltiples sucursales simultáneas y el procesamiento de pagos en línea.

2.3 Delimitaciones

- Usuario objetivo: propietarios y empleados de bodegas y tiendas minoristas con entre 50 y 500 productos en catálogo.

- Entorno tecnológico: sistema web responsivo accesible desde navegadores modernos en equipos de escritorio y dispositivos móviles.
- Cobertura geográfica inicial: mercado peruano, con énfasis en zonas urbanas y peri-urbanas de ciudades intermedias como Arequipa y Cusco.

2.4 Enunciado del Problema

¿De qué manera un sistema web de seguimiento y control de inventario puede reducir las pérdidas operativas y mejorar la toma de decisiones de reposición en bodegas y tiendas pequeñas del contexto urbano peruano, considerando las restricciones económicas, técnicas y de conectividad propias del segmento objetivo?

3. Justificación del Problema

3.1 Análisis del Entorno

Entorno Social

El comercio minorista independiente representa una fracción significativa de la actividad económica urbana en el Perú. En ciudades intermedias, las bodegas y tiendas de barrio constituyen fuentes de ingreso familiar extendidas cuya viabilidad depende directamente de la eficiencia en la gestión de sus recursos. La ausencia de herramientas de control estructurado no solo genera pérdidas económicas: limita la capacidad de estos negocios para crecer, acceder a financiamiento formal y competir con cadenas de distribución que sí operan con sistemas de gestión [1].

Entorno Económico

Las restricciones son tres y están relacionadas entre sí. Restricción económica: el costo de soluciones ERP comerciales es inaccesible para negocios con ingresos mensuales inferiores a S/ 10,000. Restricción técnica: la mayoría de propietarios carece de formación para operar sistemas complejos. Restricción de conectividad: algunas zonas urbanas periféricas presentan conectividad intermitente, lo que condiciona el diseño del sistema hacia arquitecturas tolerantes a la baja disponibilidad de red [2].

Entorno Político y Normativo

La Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF [3], establece explícitamente la digitalización de las micro y pequeñas empresas (MYPE) como objetivo estratégico de mediano plazo. La Agenda Digital Perú 2.0 complementa ese lineamiento promoviendo el acceso a tecnologías de información para segmentos empresariales de menor escala.

Entorno Ambiental

La transición hacia registros digitales de inventario elimina el consumo de papel asociado al control manual. Un bodeguero que registra entradas y salidas en cuadernos físicos genera un volumen estimado de 4 a 6 resmas anuales de papel dedicadas exclusivamente a ese proceso. La digitalización suprime ese consumo, con impacto ambiental acumulado relevante a escala del segmento.

3.2 Grado de Innovación — Técnica SCAMPER

La técnica SCAMPER se aplica para identificar el factor de innovación de la solución respecto de sistemas de inventario existentes:

Letra	Factor de Innovación
S — Sustituir	El registro manual en cuadernos se sustituye por formularios web accesibles desde cualquier dispositivo con navegador, sin instalación local.
C — Combinar	Se combina el control de stock en tiempo real con un motor de alertas predictivo basado en tasa de rotación histórica, funcionalidad ausente en las soluciones de bajo costo del mercado peruano.
A — Adaptar	La interfaz se adapta al perfil de usuario con competencias digitales básicas, priorizando flujos de registro simplificados.
M — Modificar	El modelo de precios ERP convencional se modifica hacia un esquema freemium: capa gratuita funcional hasta 100 productos y capa de pago de S/ 20–30 mensuales.
P — Proponer otros usos	El historial de movimientos puede reutilizarse como insumo para proyecciones de demanda y negociación con proveedores.
E — Eliminar	Se elimina la dependencia de instalación local de software y soporte técnico presencial, dos barreras de adopción identificadas en la literatura [5, 6].
R — Reorganizar	La alerta reactiva (stock en cero) se reorganiza hacia una alerta anticipada calculada en función de la velocidad de consumo de los últimos 30 días.

3.3 Justificación

La implementación del sistema responde a una necesidad documentada y no resuelta. La propuesta se diferencia de alternativas existentes por tres atributos simultáneos: (1) accesibilidad económica mediante modelo freemium desde S/ 0/mes, (2) simplicidad de uso sin requerir capacitación técnica previa, y (3) adaptación al catálogo de productos típico de una bodega urbana peruana. Lo anterior configura una ventana de oportunidad real en un segmento actualmente desatendido.

4. Estado del Arte

4.1 Antecedentes — Tesis

Ríos García [4] desarrolló en 2021 un sistema de control de inventario para pequeños comercios en Trujillo, implementado con tecnología web y base de datos relacional. Los resultados mostraron una reducción del 32% en incidencias de rotura de stock y un ahorro promedio de 4.5 horas semanales en labores manuales de registro. El sistema no contempló alertas automáticas ni acceso móvil, limitaciones que la presente propuesta sí resuelve.

4.2 Antecedentes — Artículos y Revistas

Mamani Quispe y Condori Flores [5] analizaron el nivel de adopción tecnológica en bodegas de la región Puno entre 2020 y 2022. El 81% de los comerciantes encuestados utilizaba únicamente registros manuales, y el 67% desconocía la existencia de herramientas digitales de gestión de inventario. Estos porcentajes revelan que el diseño de las soluciones disponibles no considera a este segmento como usuario objetivo.

Alarcón y Zevallos [2] estiman que las pérdidas por errores de inventario en microempresas comerciales peruanas representan entre el 15% y el 25% del capital de trabajo, cifra

consistente con otros contextos latinoamericanos [6], lo que sugiere un problema estructural al segmento MYPE en la región.

4.3 Antecedentes — Grupos Especializados y Normativa

Zapata Cortés [6] revisó implementaciones de sistemas de inventario en microempresas latinoamericanas e identificó que los proyectos con mayor tasa de adopción sostenida comparten tres características: interfaz con mínima curva de aprendizaje, costo de operación inferior al 2% de los ingresos mensuales del negocio, y disponibilidad offline o con baja dependencia de conectividad estable. El Decreto Supremo N° 345-2018-EF [3] formaliza la digitalización MYPE como política de Estado, generando un entorno institucional favorable para esta iniciativa.

5. Comparativa de Soluciones

Las tres alternativas evaluadas se comparan en función de su factibilidad para resolver el problema identificado, utilizando la siguiente escala: 1 = No factible, 2 = Es necesario volver a evaluar, 3 = Es factible.

Criterio	Sistema Web Propio	Nubefact Inventario	Google Sheets
Legal	3	3	3
Operacional	3	2	2
Económico	3	1	3
Técnico (adaptación)	3	2	1
Innovación / diferenciación	3	2	1
TOTAL	15	10	10

La solución comercial obtiene calificación baja en el criterio económico por el costo mensual inaccesible para el segmento objetivo. Google Sheets falla en adaptación técnica: requiere configuración que el usuario promedio no puede realizar de forma autónoma y no incorpora alertas automáticas. La propuesta propia obtiene la calificación máxima en todos los criterios evaluados.

6. Historia de Usuarios

6.1 Historias de Usuario (Product Backlog)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estim. (pts)
US-01	Como administrador, quiero registrar productos con sus atributos básicos para inicializar el catálogo.	Alta	5
US-02	Como administrador, quiero registrar entradas de mercadería para mantener el stock actualizado.	Alta	5
US-03	Como vendedor, quiero registrar salidas de productos para reflejar ventas en el inventario.	Alta	3
US-04	Como administrador, quiero configurar el stock mínimo por producto.	Alta	3
US-05	Como sistema, quiero enviar alertas cuando un producto alcance su nivel mínimo.	Alta	8

US-06	Como administrador, quiero consultar un reporte de movimientos por rango de fechas.	Media	5
US-07	Como administrador, quiero gestionar proveedores y sus datos de contacto.	Media	3
US-08	Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles roles diferenciados.	Media	5
US-09	Como administrador, quiero consultar la valorización actual del inventario.	Media	5
US-10	Como usuario, quiero acceder al sistema desde mi celular con interfaz adaptada.	Baja	8
US-11	Como administrador, quiero que el sistema estime días restantes de stock por producto.	Baja	13

6.2 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se formulan especificando la necesidad, el usuario y la finalidad, conforme al criterio de la rúbrica de evaluación:

ID	Necesidad	Usuario	Finalidad
RF-01	Registrar productos con nombre, categoría, unidad de medida, precio de compra y venta.	Administrador	Mantener catálogo estructurado que permita operaciones de inventario precisas.
RF-02	Registrar entradas de mercadería indicando proveedor, cantidad, fecha y costo unitario.	Admin. / Vendedor	Actualizar stock disponible tras cada proceso de reposición.
RF-03	Registrar salidas de productos por venta o consumo interno.	Vendedor	Reflejar en tiempo real la reducción de existencias por operaciones comerciales.
RF-04	Configurar niveles mínimos de stock por producto.	Administrador	Activar alertas automáticas antes de que se produzca rotura de stock.
RF-05	Generar alertas visuales y por correo al alcanzar nivel mínimo.	Sistema	Anticipar decisiones de reposición y evitar pérdidas de venta por desabastecimiento.
RF-06	Consultar reportes de movimiento de inventario por rango de fechas.	Administrador	Analizar tendencias de consumo y planificar compras con base en datos históricos.
RF-07	Gestionar proveedores con datos de contacto y condiciones de pago.	Administrador	Facilitar el proceso de órdenes de reposición desde el propio sistema.
RF-08	Gestionar usuarios con roles de administrador y vendedor.	Administrador	Controlar nivel de acceso a funcionalidades según responsabilidades del personal.
RF-09	Generar reporte de valorización de inventario actual.	Administrador	Conocer el valor monetario del stock disponible en cualquier momento.
RF-10	Acceder al sistema desde dispositivos móviles mediante interfaz responsiva.	Admin. / Vendedor	Gestionar el inventario sin depender de un equipo de escritorio fijo.

6.3 Validación de Requerimientos con Restricciones Realistas

RF-01 y RF-02 son técnicamente viables, pero su utilidad real depende de la disciplina del propietario en el registro de cada operación. La ausencia de lectores de código de barras —excluida por costo— implica que el registro inicial del catálogo puede requerir entre 2 y 8 horas dependiendo del tamaño del negocio.

RF-05 requiere que el usuario disponga de una cuenta de correo electrónico activa, condición no garantizable en todos los negocios del segmento. Las alertas visuales dentro del sistema operan de forma independiente como mecanismo de respaldo. RF-10 está condicionado a que el dispositivo cuente con un navegador actualizado; no se desarrollará aplicación nativa en esta versión.

ID	Requerimiento No Funcional	Restricción Realista
RNF-01	Respuesta a consultas en menos de 3 segundos.	Válido para conexiones mínimas de 5 Mbps; no garantizable en zonas de baja conectividad.
RNF-02	Interfaz operativa sin capacitación previa.	Requiere pruebas de usabilidad con usuarios reales del segmento antes del despliegue.
RNF-03	Disponibilidad del 99% en horario comercial (7:00–22:00).	Condicionado al SLA documentado del proveedor de hosting contratado.
RNF-04	Cifrado en tránsito mediante HTTPS.	Requiere certificado SSL vigente.
RNF-05	Soporte de hasta 500 productos y 50 transacciones diarias.	Límite para infraestructura mínima viable; escalable en versiones posteriores.

7. Metodología de Desarrollo

Se aplica la metodología Scrum con sprints de dos semanas. El equipo de cinco integrantes distribuye responsabilidades por módulo, con revisiones al cierre de cada sprint y retrospectiva para ajuste de carga. Scrum se selecciona por su adaptabilidad a requerimientos cambiantes y por facilitar entregas funcionales incrementales que permiten validar con usuarios reales desde fases tempranas.

- Sprints de 2 semanas con objetivos e hitos definidos por entregable funcional.
- Product Backlog priorizado según valor de negocio (Alta → Media → Baja).
- Revisión de sprint al cierre de cada iteración con demostración del incremento.
- Retrospectiva de equipo para ajuste de estimaciones y distribución de carga.
- Herramientas: Trello (tablero Kanban), GitHub (control de versiones), Postman (pruebas de API).

8. Arquitectura de la Solución

8.1 Descripción de la Arquitectura

El sistema adopta una arquitectura de tres capas (three-tier architecture), separando la lógica de presentación, la lógica de negocio y la capa de datos. Esta separación permite el mantenimiento independiente de cada componente y facilita la escalabilidad horizontal en caso de crecimiento de la base de usuarios.

- Capa de presentación (Frontend): desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript utilizando el framework Vue.js. Se comunica con el backend exclusivamente mediante llamadas a la API REST.

- Capa de lógica de negocio (Backend): desarrollada en Python con Django REST Framework. Gestiona autenticación JWT, alertas predictivas y generación de reportes.
- Capa de datos: base de datos relacional PostgreSQL con entidades: Producto, Categoría, Proveedor, Movimiento de Inventario, Usuario y Alerta.
- Infraestructura: despliegue en Railway/Render (nube). Envío de alertas por correo vía SendGrid.

8.2 Diagrama de Módulos y Relaciones

El siguiente diagrama muestra la arquitectura three-tier del sistema, con sus capas, módulos y relaciones entre componentes. Generado con draw.io / app.diagrams.net:

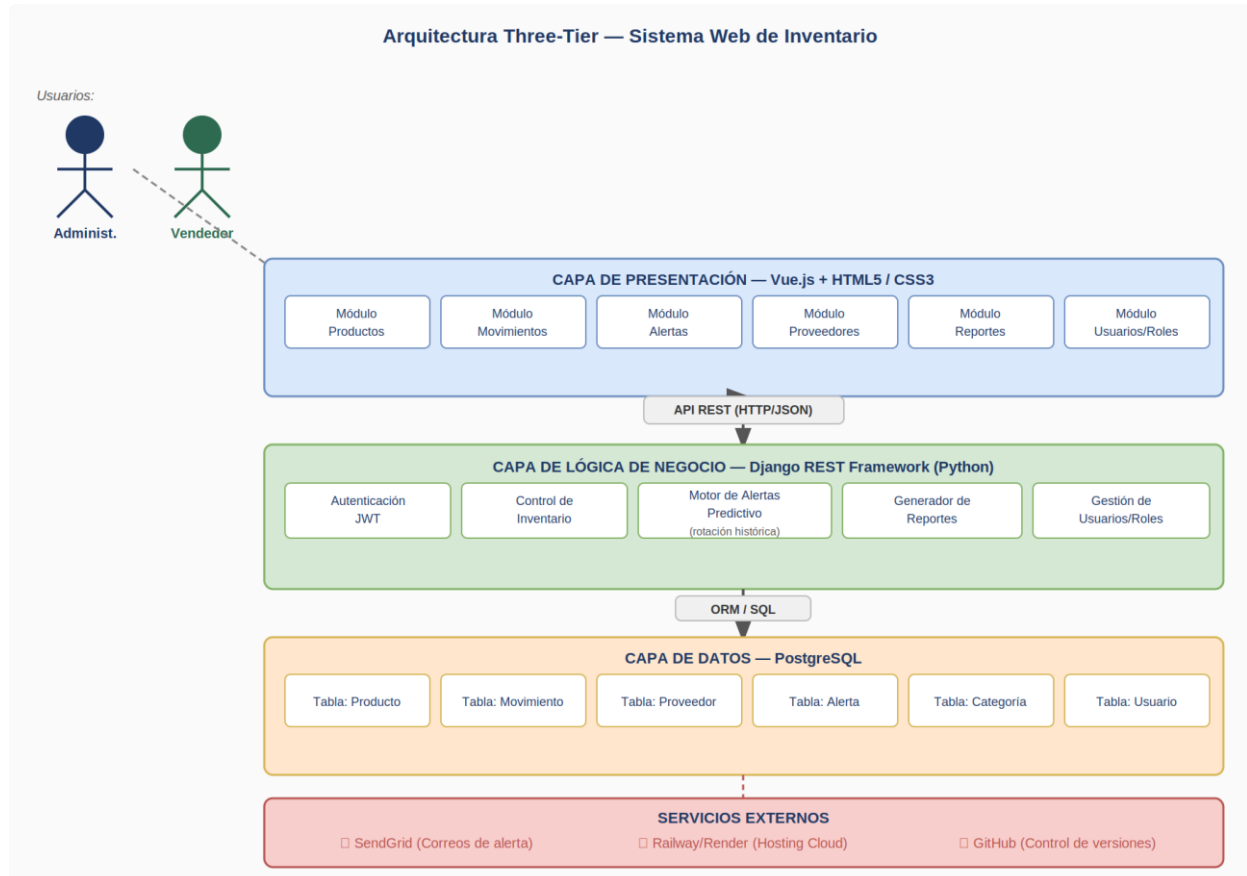


Figura 1. Diagrama de Arquitectura Three-Tier — Sistema Web de Inventario

8.3 Diagrama Entidad-Relación — Base de Datos

El siguiente diagrama muestra las tablas de la base de datos PostgreSQL y sus relaciones:

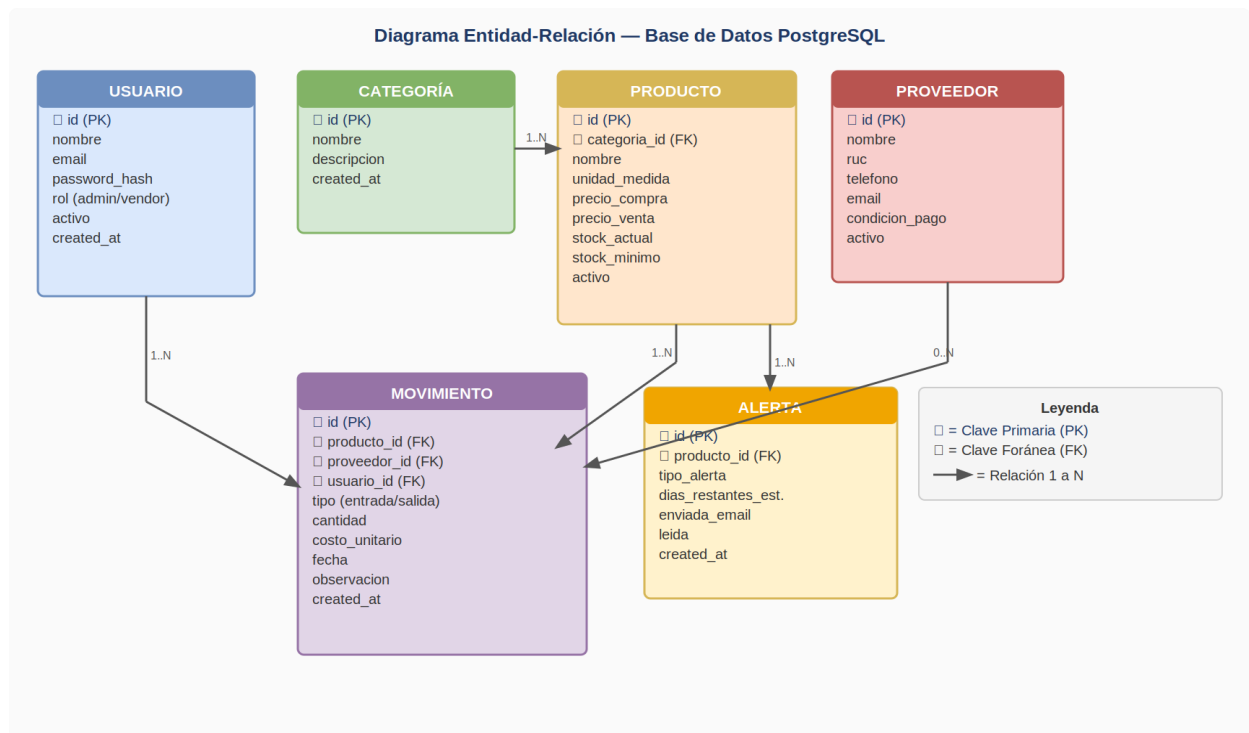


Figura 2. Diagrama Entidad-Relación — Base de Datos PostgreSQL

8.4 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso muestra la interacción entre los actores (Administrador, Vendedor y Sistema) y los casos de uso del sistema:

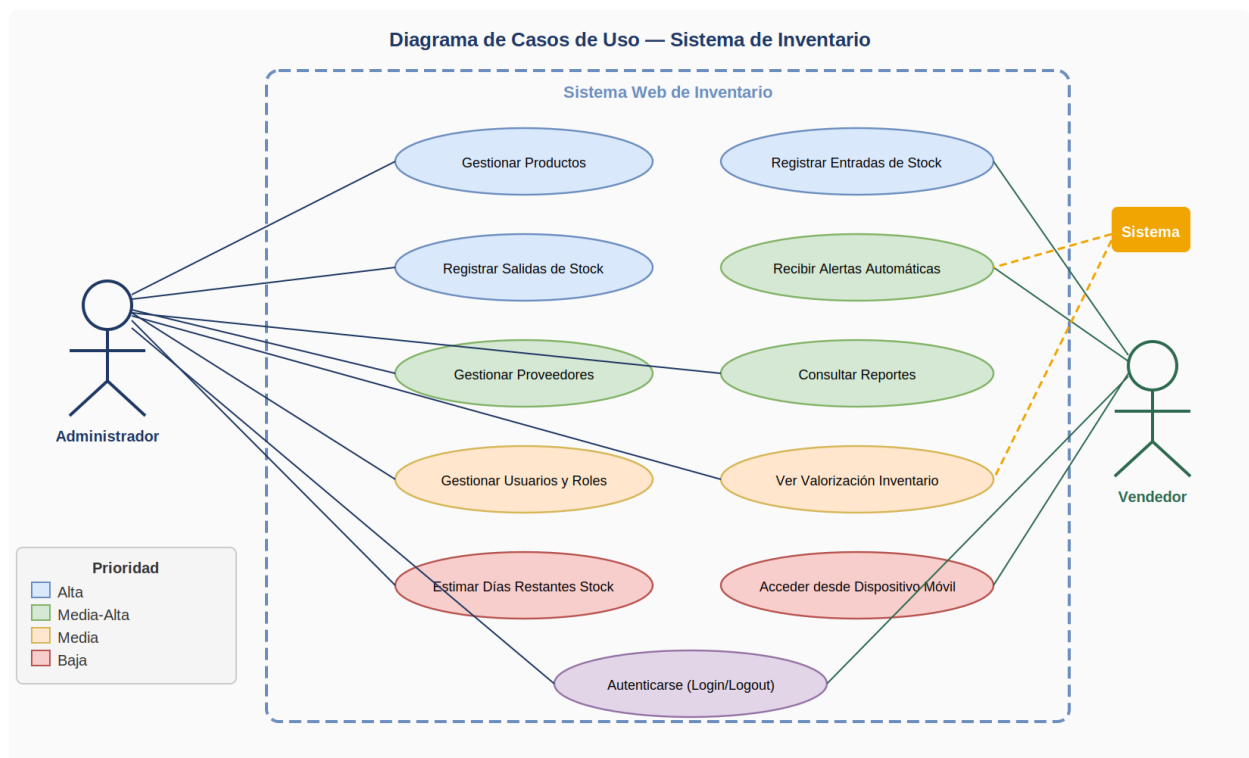


Figura 3. Diagrama de Casos de Uso — Sistema de Inventario

8.5 Motor de Alertas Predictivo — Flujo de Innovación

El siguiente diagrama detalla el flujo del motor de alertas predictivo, diferenciador clave respecto a las soluciones existentes del mercado peruano:

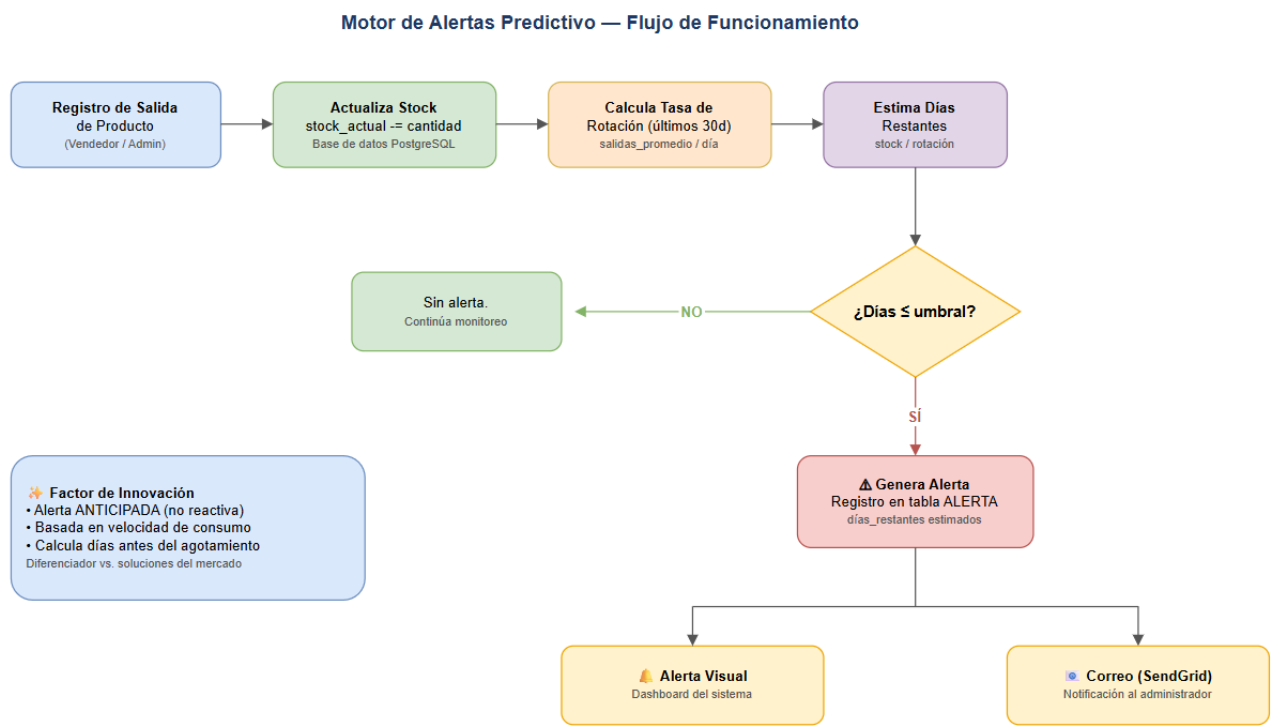


Figura 4. Flujo del Motor de Alertas Predictivo

8.6 Factor de Innovación

La propuesta incorpora dos diferenciadores concretos respecto a las soluciones equivalentes del mercado peruano. Primero, el motor de alertas predictivo basado en tasa de rotación histórica: en lugar de alertar únicamente cuando el stock mínimo se alcanza manualmente, el sistema calcula la velocidad de consumo promedio de los últimos 30 días y estima cuántos días restan hasta el agotamiento, anticipando la alerta según ese cálculo. Segundo, el modelo freemium: capa gratuita funcional para catálogos de hasta 100 productos y capa de pago (S/ 20–30 mensuales) para catálogos mayores.

8.7 Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problema	Las bodegas y tiendas pequeñas peruanas no tienen sistemas de control de inventario accesibles. Las soluciones existentes son costosas (S/ 150–500/mes) o complejas para el perfil del usuario objetivo.
Segmento de clientes	Propietarios y empleados de bodegas y tiendas minoristas urbanas con 50 a 500 productos en catálogo. Ingresos mensuales entre S/ 5,000 y S/ 15,000.
Propuesta de valor	Sistema web de inventario con alertas predictivas de stock, interfaz simplificada y modelo freemium desde S/ 0/mes.
Solución	Plataforma web con módulos de registro de productos, control de entradas/salidas, alertas automáticas, gestión de proveedores y reportes de valorización.

Canales	Redes sociales (Facebook, WhatsApp Business), asociaciones de bodegueros, ferias MYPE.
Flujos de ingresos	Suscripción mensual S/ 20–30 para funcionalidades avanzadas. Capa gratuita como mecanismo de adquisición.
Estructura de costos	Hosting Railway/Render (~S/ 0–50/mes en MVP), dominio (~S/ 60/año), SSL, SendGrid (plan gratuito).
Métricas clave	Negocios registrados activos, frecuencia de uso semanal, tasa de conversión freemium → pago, reducción de incidencias de rotura de stock.
Ventaja injusta	Diseño específico para bodegas peruanas con modelo de precio por debajo del umbral de inviabilidad económica identificado [2, 6].

9. Listado de Recursos (Equipamiento y Recursos Humanos)

9.1 Equipo de Trabajo y Responsabilidades

Integrante	Rol Principal
Quispe Villalobos, Nils Brandon	Backend — Lógica de negocio y base de datos
Cutipa Pérez, Gustavo Oscar	Backend — Endpoints y servicios externos (SendGrid)
Guillermo Colca, Julio César	Frontend — Pantallas y formularios Vue.js
Salas Porras, Cristhian Jordi	Frontend — Integración con API REST
Villafuerte Sánchez, Kevin Alfonso	Despliegue, pruebas y documentación

9.2 Herramientas y Equipamiento

Recurso	Detalle
Laptops	Una por integrante, mínimo 8 GB RAM.
GitHub	Repositorio compartido (plan gratuito).
Railway / Render	Despliegue del sistema (plan gratuito en MVP).
SendGrid	Envío de correos de alerta (plan gratuito, hasta 100/día).
Trello	Organización de tareas por sprint (plan gratuito).
Postman	Prueba de endpoints del backend.
draw.io / app.diagrams.net	Diagramación de arquitectura (gratuito, sin instalación).
VS Code	Entorno de desarrollo (gratuito).

9.3 Planificación por Sprints

Sprint 1 — Semanas 1-2: Configuración Inicial

Objetivo: repositorio creado, base de datos diseñada y login funcional. Hito: login con JWT desplegado en la nube.

Tarea	Responsable	Estimación
Crear repositorio en GitHub y organizar estructura del proyecto	Quispe Villalobos, Nils	2 h
Diseñar esquema de base de datos en PostgreSQL	Cutipa Pérez, Gustavo	3 h
Implementar login con JWT en el backend	Guillermo Colca, Julio	4 h

Crear estructura base del proyecto en Vue.js	Salas Porras, Cristhian	3 h
Desplegar proyecto en Railway/Render y verificar funcionamiento	Villafuerte Sánchez, Kevin	2 h

Sprint 2 — Semanas 3-4: Productos y Movimientos

Objetivo: registro de productos y control de entradas/salidas. Hito: productos y movimientos registrables y consultables.

Tarea	Responsable	Estimación
Crear endpoints de productos y categorías en el backend	Quispe Villalobos, Nils	5 h
Crear endpoints de movimientos (entradas y salidas)	Cutipa Pérez, Gustavo	5 h
Desarrollar pantalla de lista y formulario de productos en Vue	Guillermo Colca, Julio	4 h
Desarrollar pantalla de registro de entradas y salidas	Salas Porras, Cristhian	4 h
Probar endpoints en Postman (pruebas básicas)	Villafuerte Sánchez, Kevin	2 h

Sprint 3 — Semanas 5-6: Alertas, Proveedores y Usuarios

Objetivo: alertas por stock bajo, gestión de proveedores y control de acceso. Hito: alertas funcionales y control de usuarios operativo.

Tarea	Responsable	Estimación
Programar lógica de alertas por stock mínimo	Quispe Villalobos, Nils	4 h
Conectar alertas con SendGrid para envío de correos	Cutipa Pérez, Gustavo	3 h
Crear endpoints de proveedores	Guillermo Colca, Julio	3 h
Implementar gestión de usuarios y roles en el backend	Salas Porras, Cristhian	4 h
Desarrollar pantallas de alertas, proveedores y usuarios en Vue	Villafuerte Sánchez, Kevin	5 h

Sprint 4 — Semanas 7-8: Reportes y Pruebas Finales

Objetivo: reportes completos, pruebas con usuario real y correcciones finales. Hito: MVP completo, probado y desplegado.

Tarea	Responsable	Estimación
Generar reporte de movimientos por rango de fechas	Quispe Villalobos, Nils	4 h
Generar reporte de valorización de inventario	Cutipa Pérez, Gustavo	3 h
Implementar cálculo de días restantes de stock (alerta predictiva)	Guillermo Colca, Julio	5 h
Desarrollar pantalla de reportes en Vue	Salas Porras, Cristhian	4 h

Pruebas con usuario real del segmento objetivo	Villafuerte Sánchez, Kevin + Todos	3 h
Corrección de errores y ajuste de interfaz según feedback	Todos	3 h

9.4 Cronograma General y Hitos

Sprint	Semanas	Entregable / Hito
Sprint 1	1 – 2	Proyecto configurado y login funcional desplegado en la nube.
Sprint 2	3 – 4	Registro de productos y movimientos (entradas/salidas).
Sprint 3	5 – 6	Alertas automáticas, gestión de proveedores y control de usuarios.
Sprint 4	7 – 8	Reportes, pruebas con usuario real y MVP final desplegado.

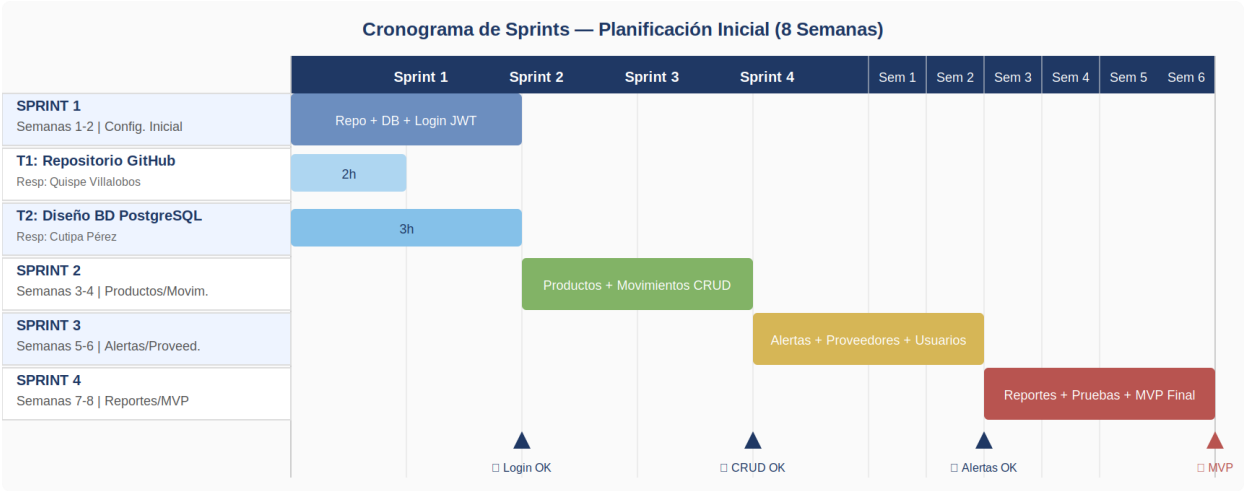


Figura 5. Cronograma de Sprints — Planificación Inicial (8 Semanas)

Referencias Bibliográficas

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Características de las empresas del sector comercio en el Perú [en línea]. Lima: INEI, 2022 [consulta: 2026-05-20]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/>
- [2] ALARCÓN, M. y ZEVALLOS, E. Gestión de inventarios en microempresas comerciales peruanas: diagnóstico y propuestas de mejora. Revista Contabilidad y Negocios, 2021, vol. 16, no. 31, pp. 45-62. Disponible en: <https://doi.org/10.18800/contabilidad.202101.003>
- [3] MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ. Política Nacional de Competitividad y Productividad. Decreto Supremo N° 345-2018-EF [en línea]. Lima: MEF, 2018 [consulta: 2026-05-20]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/234701-345-2018-ef>
- [4] RÍOS GARCÍA, Carlos. Sistema de control de inventario web para pequeños comercios: caso de estudio Trujillo 2021. Tesis de pregrado. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería de Sistemas, 2021.
- [5] MAMANI QUISPE, Abel y CONDORI FLORES, Raúl. Adopción tecnológica en el comercio minorista de la región Puno: brechas digitales y oportunidades de intervención. Revista de Investigación en Ciencias de la Computación, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 12-28.
- [6] ZAPATA CORTÉS, Julián Andrés. Fundamentos de la gestión de inventarios. Medellín: Centro Editorial Esumer, 2014. ISBN 978-958-8599-82-5.

Anexos

Anexo A — Coordinaciones

